

Санкт-Петербургский Политехнический Университет  
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех  
01.03.02 Прикладная математика и информатика

**Отчет по лабораторной работе № 1  
по интервальному анализу**

Выполнил студент гр. 5030102/30201  
Преподаватель

Аулова М. В.  
Баженов А. Н.

## Постановка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

### 1. Прямоугольная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу  $\mathbf{A}_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$  с матрицей центров

$$\text{mid } \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}$$

Матрица радиусов имеет один из следующих видов (томография/регрессия):

$$\text{rad } \mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}$$

или

$$\text{rad } \mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \delta \geq 0$$

Для матрицы  $\mathbf{A}_1$

1. Найти диапазон значений параметра  $\delta$ , при которых интервальная матрица  $\mathbf{A}_1$  содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной).
2. Для найденного минимального значения  $\delta$  построить точечную матрицу  $\mathbf{A}_1' \in \mathbf{A}_1$ , для которой

$$\det \mathbf{A}_1' = 0$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы  $\mathbf{A}_1'$  интервальной матрице  $\mathbf{A}_1$  и убедиться в её особенностях.

### 2. Квадратная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу  $\mathbf{A}_2 \in \mathbb{IR}^{3 \times 3}$  с матрицей центров

$$\text{mid } \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}$$

и матрицей радиусов

$$\text{rad } \mathbf{A}_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \delta \geq 0$$

Для матрицы  $\mathbf{A}_2$ :

1. Найти диапазон значений параметра  $\delta$ , при которых интервальная матрица  $\mathbf{A}_2$  становится особенной, т. е. содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу.

2. Для найденного минимального значения  $\delta$  построить точечную матрицу  $\mathbf{A}_2' \in \mathbf{A}_2$  для которой

$$\det \mathbf{A}_2' = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы  $\mathbf{A}_2'$  интервальной матрице  $\mathbf{A}_2$  и убедиться в её особенностях.

### **3. Обсуждение результатов**

Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.

# Теоретическая часть

**Середина (центр) интервала:**

$$\text{mid}(a) = \frac{1}{2}(\underline{a} + \bar{a})$$

**Радиус интервала:**

$$\text{rad}(a) = \frac{1}{2}(\bar{a} - \underline{a})$$

**Ширина интервала:**

$$\text{wid}(a) = \bar{a} - \underline{a}$$

**Интервальный вектор** — это упорядоченный кортеж из интервалов, расположенный вертикально (вектор-столбец) или горизонтально (вектор-строка).

Если  $a_1, a_2, \dots, a_n$  — некоторые интервалы, то

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} \text{— интервальный вектор-столбец,}$$

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{— интервальная вектор-строка.}$$

Сами интервалы  $a_1, a_2, \dots, a_n$  называются компонентами векторов.

Прямоугольную таблицу, составленную из интервалов из  $\mathbb{IR}$ , называют интервальной матрицей  $A = (a_{ij})$ .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Прямоугольная интервальная матрица

$A_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$  задается в виде:

$$A_1 = [\text{mid } A_1 - \text{rad } A_1, \text{mid } A_1 + \text{rad } A_1]$$

Это означает, что каждый элемент интервальной матрицы представляет собой интервал:

$$a_{ij} = [\text{mid } A_{ij} - \text{rad } A_{ij}, \text{mid } A_{ij} + \text{rad } A_{ij}]$$

**Условие вырожденности:** существует вектор  $u = (t, 1)^T$ , для которого:

$$0 \in A_1 u \Leftrightarrow |\text{mid } A_1 \cdot u| \leq \text{rad } A_1 \cdot |u|$$

Условие вырожденности для каждой строки  $i$  (где  $i = 1, 2, 3$ ) записывается как:

$$|\text{mid } A_{i1} \cdot t + \text{mid } A_{i2}| \leq \text{rad } A_{i1} \cdot |t| + \text{rad } A_{i2}$$

# Результаты

## 1. Случай линейной регрессии

В этом случае матрица радиусов имеет вид:

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Неопределённость  $A_1$  присутствует только в первом столбце, второй столбец фиксирован.

$$A_1 = [\text{mid } A_1 - \text{rad } A_1 (= \delta), \text{mid } A_1 + \text{rad } A_1 (=0)]$$

То есть первый столбец каждого элемента изменяется с радиусом  $\delta$ , а второй столбец остаётся фиксированным и равным 1.

В рассматриваемом случае для каждой строки  $\text{mid } A_{i2} = 1, \text{rad } A_{i2} = 0, \text{rad } A_{i1} = \delta$

**Условие вырожденности записывается так**  $|\text{mid } A_{i1} t + 1| \leq \delta |t|$

$$\begin{aligned} & |0.95 t + 1| \leq \delta |t| \\ \text{Построчно можем записать } \{ & |1.05 t + 1| \leq \delta |t| \\ & |1.10 t + 1| \leq \delta |t| \end{aligned}$$

Для  $t = 0$  эти неравенства невозможны, поэтому  $t \neq 0$ . При замене  $z = -1/t$  условие вырожденности:

$$|\text{mid } A_{i1} t - z| \leq \delta$$

$$\begin{aligned} & |0.95 - z| \leq \delta \\ \text{Теперь система имеет вид } \{ & |1.05 - z| \leq \delta \\ & |1.10 - z| \leq \delta \end{aligned}$$

Задача поиска минимального радиуса сводится к минимизации функции

$$\delta(z) = \max(|z - 0.95|, |z - 1.05|, |z - 1.10|).$$

Минимум этой функции достигается на середине крайних значений:

$$\begin{aligned} z^* &= \frac{0.95 + 1.10}{2} = 1.025. \\ \delta_{\min} &= 1.025 - 0.95 = 1.10 - 1.025 = \mathbf{0.075}. \end{aligned}$$

Диапазон:  $\delta \in [0.075, +\infty)$ .

*Построение точечной матрицы  $A'_1$ :*

Для  $z^* = 1.025$

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1.00 \\ 1.025 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Вырожденная. Определитель равен нулю, так как строки пропорциональны, ранг равен 1

Проверка:

Каждое значение первого столбца 1.025 принадлежит соответствующим интервалам:

- Строка 1:  $1.025 \in [0.95 - 0.075, 0.95 + 0.075] = [0.875, 1.025]$ .
- Строка 2:  $1.025 \in [1.05 - 0.075, 1.05 + 0.075] = [0.975, 1.125]$ .
- Строка 3:  $1.025 \in [1.10 - 0.075, 1.10 + 0.075] = [1.025, 1.175]$ .

Для дополнительной проверки критического значения были рассмотрены значения  $\delta$  до, в момент и после критического значения.

Первый столбец  $A_1$ :

$[0.95 \pm \delta]$

$[1.05 \pm \delta]$

$[1.10 \pm \delta]$

| $\delta$     | $A_1$                                                                                                          | Общее пересечение: $[\max(\text{нижних границ}); \min(\text{верхних границ})]$ | Вывод                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0            | $[0.950; 0.950]$<br>$[1.050; 1.050]$<br>$[1.100; 1.100]$                                                       | $[1.100; 0.950]$                                                               | Пустое пересечение                           |
| 0.0375       | $[0.9125; 0.9875]$<br>$[1.0125; 1.0875]$<br>$[1.0625; 1.1375]$                                                 | $[1.0625; 0.9875]$                                                             | Пустое пересечение                           |
| 0.074        | $[0.876; 1.024]$<br>$[0.976; 1.124]$<br>$[1.026; 1.174]$                                                       | $[1.026; 1.024]$                                                               | Пустое пересечение                           |
| <b>0.075</b> | <b><math>[0.875; 1.025]</math></b><br><b><math>[0.975; 1.125]</math></b><br><b><math>[1.025; 1.175]</math></b> | <b><math>[1.025; 1.025]</math></b>                                             | <b>общее значение <math>z = 1.025</math></b> |
| 0.076        | $[0.874; 1.026]$<br>$[0.974; 1.126]$<br>$[1.024; 1.176]$                                                       | $[1.024; 1.026]$                                                               | Пересечение существует                       |
| 0.150        | $[0.800; 1.100]$<br>$[0.900; 1.200]$<br>$[0.950; 1.250]$                                                       | $[0.950; 1.100]$                                                               | Пересечение существует                       |

Когда пересечение существует, все три элемента первого столбца можно одновременно сделать равными, а значит матрица вырожденная.

## 2. Случай малоракурсной томографии

В томографии интервальная неопределённость присутствует во всех элементах матрицы:

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, теперь изменяться могут как элементы первого столбца, так и элементы второго столбца.

Для  $u = (t, 1)^T$  условие вырожденности принимает вид

$$|\text{mid } A_{i1} t + 1.00| \leq \delta(|t| + 1).$$

Как и в случае линейной регрессии,  $t = 0$  невозможно, поскольку левая часть равна 1, а правая часть равна  $\delta$ . Поэтому  $t \neq 0$ . При замене  $z = -1/t$

$$|\text{mid } A_{i1} + \frac{1}{t}| \leq \delta \left(1 + \frac{1}{|t|}\right).$$

$$|\text{mid } A_{i1} - z| \leq \delta(|z| + 1).$$

$$\delta \geq \frac{|\text{mid } A_{i1} - z|}{|z| + 1}.$$

$$\delta(z) = \max_i \frac{|\text{mid } A_{i1} - z|}{|z| + 1}.$$

Так как рассматриваемые значения положительны, в области минимума  $z > 0$ , поэтому  $|z| = z$ .

Для  $z$ , расположенного между 0.95 и 1.10, наибольшими являются расстояния до крайних значений 0.95 и 1.10. Поэтому минимум максимума достигается в точке, где эти расстояния одинаковы:

$$\frac{z - 0.95}{z + 1} = \frac{1.10 - z}{z + 1} \Rightarrow z^* = 1.025.$$

Таким образом, значение  $z^*$  совпадает с найденным для линейной регрессии.

Подставляя  $z^*$ , получаем минимальное значение

$$\delta_{\min} = \frac{1.025 - 0.95}{1.025 + 1} = \frac{0.075}{2.025} = \frac{1}{27} \approx \mathbf{0.037037} \text{ (или } \approx 3.7\%).$$

Диапазон:  $\delta \in [\frac{1}{27}, +\infty)$ .

Таким образом, для малоракурсной томографии критический радиус меньше, чем для линейной регрессии:  $0.037037 < 0.075$ . Это объясняется тем, что в томографии изменяться могут оба столбца матрицы, поэтому линейную зависимость между ними можно получить при меньшей неопределённости.

Построение точечной матрицы  $A'$ :

Столбцы должны удовлетворять соотношению  $a'_{1i} = 1.025 \cdot a'_{2i}$ , причём  $a'_{1i}$  и  $a'_{2i}$  должны лежать в своих интервальных границах для  $\delta = 1/27$ .

Для второго столбца выбираются значения  $1 - \delta, 1, 1 + \delta$ .

Второй столбец:  $26/27, 1, 28/27$ .

Первый столбец вычисляется умножением каждого элемента второго столбца на  $z^* = 1.025 = 41/40$ :

$$26/27 \cdot 41/40 = 533/540, 1 \cdot 41/40 = 1.025, 28/27 \cdot 41/40 = 287/270.$$

Точные дробные значения элементов вырожденной матрицы составляют:

$$A'_1 = \begin{bmatrix} \frac{533}{540} & \frac{26}{27} \\ 1.025 & 1.00 \\ \frac{287}{270} & \frac{28}{27} \end{bmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.025000 & 1.000000 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

Все элементы лежат точно на границах или внутри интервалов матрицы  $A_1$ :

- Строка 1:  $\frac{533}{540} \in [0.95 - \delta, 0.95 + \delta] = [\frac{493}{540}, \frac{533}{540}]$ ;
- $\frac{26}{27} \in [1 - \delta, 1 + \delta] = [\frac{26}{27}, \frac{28}{27}]$ .

- Строка 2:  $1.025 \in [1.013, 1.087]$ ;  
 $1.00 \in [0.963, 1.037]$ .
- Строка 3:  $\frac{287}{270} \in [1.10 - \delta, 1.10 + \delta] = [\frac{287}{270}, \frac{307}{270}]$ ;  
 $\frac{28}{27} \in [1 - \delta, 1 + \delta] = [\frac{26}{27}, \frac{28}{27}]$ .

Соотношение столбцов:  $\text{Col}_1 = 1.025 \cdot \text{Col}_2$ . Столбцы ЛЗ. Ранг равен 1. Это подтверждает вырожденность построенной точечной матрицы.

## Исследование квадратной интервальной матрицы $A_2$

В работе также была исследована квадратная интервальная матрица с матрицей центров:

$$A_c = \text{mid}(A_2) = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}.$$

Радиус неопределённости для всех элементов одинаков и равен  $\delta$ :

$$\text{rad}(A_2) = \begin{pmatrix} \delta & \delta & \delta \\ \delta & \delta & \delta \\ \delta & \delta & \delta \end{pmatrix}.$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} [1.10 - \delta, 1.10 + \delta] & [0.90 - \delta, 0.90 + \delta] & [1.10 - \delta, 1.10 + \delta] \\ [1.40 - \delta, 1.40 + \delta] & [1.00 - \delta, 1.00 + \delta] & [0.80 - \delta, 0.80 + \delta] \\ [0.80 - \delta, 0.80 + \delta] & [1.40 - \delta, 1.40 + \delta] & [1.20 - \delta, 1.20 + \delta] \end{pmatrix}.$$

Для средней матрицы было получено

$$\det(\text{mid}(A_2)) = 0.428,$$

следовательно, средняя матрица является невырожденной и имеет полный ранг:

$$\text{rank}(\text{mid}(A_2)) = 3.$$

Для определения минимального  $\delta$ , при котором внутри интервальной матрицы появляется точечная матрица, используется теорема о радиусе невырожденности:

$$\delta^* = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, +1\}^3} |z^T A_c^{-1} y|}.$$

В данном случае рассматриваются все знаковые векторы  $y, z \in \{-1, +1\}^3$ .

Для данной матрицы максимальное значение выражения составляет

$$\max |z^T A_c^{-1} y| = 10.$$

При этом один из критических вариантов имеет вид

$$y = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, z = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

для которого

$$z^T A_c^{-1} y = -10.$$

Следовательно, минимальный радиус неопределённости равен

$$\delta^* = \frac{1}{10} = 0.1.$$

При  $\delta < 0.1$  вырожденных точечных матриц нет. При достижении критического значения  $\delta = 0.1$  появляется вырожденная матрица. Построим такую матрицу. Для возмущения рассматриваем

$$A'_2 = \text{mid } A_2 + \Delta A.$$

Чтобы матрица стала сингулярной, нужно добиться

$$\det(A'_2) = 0.$$

Используется лемма о детерминанте:

$$\det(A_2 + uv^T) = \det(A_2)(1 + v^T A_2^{-1} u).$$

У нас можно положить

$$u = \delta y, \quad v = z.$$

Тогда:

$$\det(A_2 + \delta yz^T) = \det(A_2)(1 + \delta z^T A_2^{-1} y).$$

Чтобы определитель стал нулём:

$$1 + \delta z^T A_2^{-1} y = 0.$$

$$\delta = -\frac{1}{z^T A_2^{-1} y}.$$

$$\text{Отсюда } \Delta A = uv^T = \delta yz = -\frac{yz^T}{z^T A_2^{-1} y}$$

В рассматриваемом случае  $z^T A_2^{-1} y = -10$ , поэтому получаем  $\Delta A = 0,1 * yz^T$ .

$$y = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\Delta A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Добавляя это возмущение к центральной матрице, получаем  $A'_2 = \text{mid } A_2 + \Delta A$ , то есть

$$A'_2 = \begin{pmatrix} 1.20 & 1.00 & 1.00 \\ 1.30 & 0.90 & 0.90 \\ 0.70 & 1.30 & 1.30 \end{pmatrix}.$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} [1.0, 1.2] & [0.8, 1.0] & [1.0, 1.2] \\ [1.3, 1.5] & [0.9, 1.1] & [0.7, 0.9] \\ [0.7, 0.9] & [1.3, 1.5] & [1.1, 1.3] \end{pmatrix}.$$

При  $\delta = 0.1$  каждый элемент  $A_2$  может изменяться не более чем на 0.1.

Например, для первой строки интервалы имеют вид

$$[1.00; 1.20], [0.80; 1.00], [1.00; 1.20].$$

Элементы построенной матрицы первой строки: 1.20, 1.00, 1.00 попадают в соответствующие интервалы.

Все элементы  $A'_2$  находятся внутри соответствующих интервалов, поэтому  $A'_2 \in A_2$ .

Таким образом, построена допустимая точечная матрица, принадлежащая интервальной матрице при критическом радиусе  $\delta^* = 0.1$ .

Для построенной матрицы получаем  $\det(A'_2) = 0$  Кроме того,  $\text{rank}(A'_2) = 2 < 3$ . Тк 2 и 3 столбцы пропорциональны. Следовательно,  $A'_2$  является вырожденной.

## Обсуждение

В работе были рассмотрены три случая: прямоугольная интервальная матрица  $A_1$  для линейной регрессии, прямоугольная интервальная матрица  $A_1$  для малоракурсной томографии и квадратная интервальная матрица  $A_2$ .

Для линейной регрессии получено

$$\delta_{\text{regression}}^* = 0.075.$$

Для малоракурсной томографии

$$\delta_{\text{tomography}}^* = \frac{1}{27} \approx 0.037037.$$

Для квадратной матрицы

$$\delta_{A_2}^* = 0.1.$$

Следовательно, критические радиусы располагаются в следующем порядке:

$$\delta_{\text{tomography}}^* < \delta_{\text{regression}}^* < \delta_{A_2}^*$$

или численно

$$0.037037 < 0.075 < 0.1.$$

Это означает, что рассмотренная матрица  $A_1$  для малоракурсной томографии является наиболее чувствительной к интервальной неопределённости: для появления вырожденной точечной матрицы достаточно наименьшего радиуса.

В случае линейной регрессии радиус неопределённости присутствует только в первом столбце. Второй столбец остаётся постоянным и равен единице. Поэтому для возникновения линейной зависимости первый столбец должен стать пропорциональным второму, то есть фактически все его элементы должны совпасть с одним значением. Критическое значение достигается при

$$\delta = 0.075.$$

В случае малоракурсной томографии неопределёнными являются оба столбца. Поэтому можно одновременно изменять элементы обоих столбцов и подбирать их так, чтобы столбцы стали пропорциональными. Из-за дополнительной степени свободы сингулярная точечная матрица возникает уже при

$$\delta = \frac{1}{27} \approx 0.037037.$$

Для квадратной матрицы  $A_2$  ситуация отличается. Здесь неопределённость присутствует во всех девяти элементах матрицы. Поэтому сингулярную матрицу можно получить за счёт согласованного изменения нескольких элементов. Для поиска минимального радиуса используется перебор знаковых направлений возмущения и формула

$$\delta^* = \frac{1}{\max_{y,z} |z^T A_2^{-1} y|}$$

Для рассматриваемой матрицы максимальное значение равно 10, поэтому

$$\delta_{A_2}^* = 0.1.$$

При этом построенная при данном радиусе матрица  $A'_2$  имеет линейно зависимые второй и третий столбцы. Поэтому

$$\det(A'_2) = 0, \text{rank}(A'_2) = 2.$$

Матрица  $A_1$  имеет размер  $3 \times 2$ , то есть является прямоугольной. Для неё определитель не определяется, поэтому нельзя использовать условие  $\det(A_1) = 0$ . Для квадратной матрицы  $A_2$  размер равен  $3 \times 3$ . Поэтому кроме проверки линейной зависимости столбцов можно использовать определитель:  $\det(A'_2) = 0$ . Эквивалентным критерием является уменьшение ранга:  $\text{rank}(A'_2) < 3$ .

Для прямоугольной  $A_1$  определитель неприменим, поэтому анализ проводится непосредственно через линейную зависимость столбцов. Для квадратной  $A_2$  можно дополнительно использовать определитель и ранг.

## Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:

`numpy` – генерация случайных выборок

`matplotlib.pyplot` – построение графиков

`scipy.stats` – теоретические распределения

Код: <https://github.com/Maria9950/intan/lab1/lab1.py>

## Выводы

Важным результатом является то, что  $A_2$  имеет больший критический радиус, чем оба варианта  $A_1$ . Это означает, что для данной конкретной центральной матрицы  $A_2$  требуется более сильная интервальная неопределённость, чтобы внутри неё появилась сингулярная точечная матрица.

При этом нельзя делать вывод, что квадратные матрицы в общем случае менее чувствительны к неопределённости, чем прямоугольные. Полученные значения относятся именно к рассмотренным в работе матрицам и их структуре. Критический радиус зависит от конкретных численных значений элементов и от того, какие возмущения допускает интервальная матрица.

В целом результаты показывают, что увеличение интервальной неопределённости может привести к появлению вырожденных точечных матриц даже тогда, когда центральная матрица является невырожденной.

Для квадратной матрицы  $3 \times 3$  вырожденность может исследоваться через определитель. Однако непосредственное интервальное вычисление определителя сопровождается эффектом обёртывания: одни и те же интервальные элементы входят в несколько слагаемых разложения определителя, вследствие чего зависимости между ними не учитываются и получаемый интервальный результат может быть шире множества фактически возможных значений. Для матрицы  $3 \times 3$  это особенно наглядно из разложения

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh,$$

где каждый элемент входит в два различных слагаемых. В предлагаемом подходе критический радиус определяется аналитически, после чего строится конкретная точечная матрица  $A'_2$ , принадлежащая интервальной матрице. Определитель этой матрицы вычисляется уже для фиксированных числовых значений, поэтому повторное использование элементов не приводит к дополнительному интервальному расширению.

## Источники

1. **Баженов А.Н., Карпова А.А.** Интервальный анализ в примерах: Учебное пособие. — СПб.: ФЗМХ СПбПУ Петра Великого, 2024

**Теорема 1.2.5.** Интервальная матрица  $A \in \mathbb{IR}^{n \times n}$  особенна тогда и только тогда, когда система неравенств

$$|(\text{mid } A)x| \leq (\text{rad } A)|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (1.49)$$

имеет ненулевое решение.

Выражаясь неформально, интервальная матрица  $A$  особенна тогда и только тогда, когда «радиус матрицы больше её среднего». Данная

Для матрицы  $A_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$  вектор  $x$  выбирается в виде  $u = (t, 1)^T (t \neq 0)$ . Покомпонентное неравенство для каждой  $i$ -й строки имеет вид:

$$|\text{mid } A_{i1} \cdot t + \text{mid } A_{i2}| \leq \text{rad } A_{i1} \cdot |t| + \text{rad } A_{i2}, \quad i = 1, 2, 3.$$

2. Rohn J. Forty Necessary and Sufficient Conditions for Regularity of Interval Matrices: A Survey. Electronic Journal of Linear Algebra. 2009  
Ссылка: <https://www.cs.cas.cz/~rohn/publist/%21handbook.pdf> (страница 27)

Для определения критического радиуса регулярности интервальной матрицы используется формула Поляка–Рона. Для квадратной интервальной матрицы

$$A = [A_c, -\delta \Delta \ A_c + \delta \Delta],$$

где  $A_c = \text{mid } A$  — центральная матрица, а  $\Delta = \text{rad } A / \delta$  — матрица направления неопределённости, радиус регулярности определяется выражением

$$d(A, \Delta) = \inf_{c \in \mathbb{R}^n} \max_{x \neq 0} \frac{(\Delta |x|)_i}{|c|_i}.$$

При невырожденной центральной матрице  $A_c$  эта величина имеет эквивалентное представление

$$d(A_c, \Delta) = \max_{y, z \in Y_n} \frac{1}{\rho_0 \left( \begin{pmatrix} A^{-1}T & \Delta T \\ 0 & c \ y \ z \end{pmatrix} \right)},$$

где

$$Y_n = \{-1, 1\}^n,$$

а  $T_y$  и  $T_z$  — диагональные матрицы, построенные из знаковых векторов:

$$T_y = \text{diag}(y_1, \dots, y_n), \quad T_z = \text{diag}(z_1, \dots, z_n).$$

Величина  $\rho_0(B)$  называется вещественным спектральным радиусом матрицы  $B$  и определяется как

$$\rho_0(B) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \mathbb{R} \text{ является собственным значением } B\}.$$

Если матрица не имеет вещественных собственных значений, принимается

$$\rho_0(B) = 0.$$

Данная формула является формулой радиуса регулярности, полученной Поляком и Роном; она приведена, в частности, в обзоре Рона и в справочном изложении теории радиуса несингулярности.

В лабораторной работе матрица неопределённости имеет специальный вид

$$\Delta = E, \\ E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = ee^T,$$

где

$$e = (1, \dots, 1)^T.$$

Рассмотрим произведение

$$T_y E T_z.$$

Так как  $T_y e = y$  и  $e^T T_z = z^T$ , получаем

$$T_y E T_z = T_y e e^T T_z = y z^T.$$

Следовательно, матрица, входящая в формулу Поляка–Рона, принимает вид

$$A_c^{-1} T_y E T_z = A_c^{-1} y z^T.$$

Это матрица ранга не более единицы. Для любой матрицы вида

$$u v^T$$

единственное возможное ненулевое собственное значение равно

$$v^T u.$$

Действительно,

$$(u v^T) u = u (v^T u),$$

то есть вектор  $u$  является собственным вектором матрицы  $u v^T$ , а соответствующее собственное значение равно  $v^T u$ .

В нашем случае

$$u = A_c^{-1} y, v = z.$$

Поэтому единственное возможное ненулевое собственное значение матрицы

$$A_c^{-1} y z^T$$

равно

$$z^T A_c^{-1} y.$$

Поскольку это число является вещественным, её вещественный спектральный радиус равен модулю этого собственного значения:

$$\rho_0(A_c^{-1} y z^T) = |z^T A_c^{-1} y|.$$

Таким образом,

$$\rho_0(A_c^{-1} T_y E T_z) = |z^T A_c^{-1} y|.$$

Подставляя это выражение в исходную формулу радиуса регулярности, получаем

$$d(A_c, E) = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, 1\}^n} |z^T A_c^{-1} y|}.$$

Обозначая критический радиус неопределённости через  $\delta^*$ , получаем

$$\delta^* = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, 1\}^n} |z^T A_c^{-1} y|}.$$

Таким образом, для нахождения  $\delta^*$  достаточно перебрать все знаковые векторы

$$y, z \in \{-1, 1\}^n,$$

вычислить для каждой пары величину

$$|z^T A_c^{-1} y|,$$

найти её максимальное значение и взять обратную величину.

Полученное значение  $\delta^*$  является минимальным радиусом неопределённости, при котором интервальная матрица перестаёт быть регулярной, то есть начинает содержать хотя бы одну сингулярную точечную матрицу.